

SISTEM INFORMASI KELAS BERBASIS WEB

Disusun Untuk Penilaian Sumatif Akhir Semester Genap



NADIA NAZARANI (0105466670)

X PPLG 1

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM

SMK NEGERI 1 KANDEMAN

2026

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PROYEK TUGAS AKHIR
PENILAIAN SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

“SISTEM INFORMASI KELAS BERBASIS WEB”

Disusun Oleh :

Nadia Nazarani

NIS : 0105466670

Kelas : X PPLG 1

Laporan ini telah diperiksa, disetujui, dan disahkan oleh:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2026

Tempat : SMK N 1 KANDEMAN

Guru Mata Pelajaran

(Mukti Widodo, S.T)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan proyek akhir semester genap tahun pelajaran 2025/2026 yang berjudul **“Sistem Informasi Kelas Berbasis Web”** dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek yang telah kami kerjakan, sekaligus sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan aplikasi berbasis web. Dalam proses pembuatan aplikasi ini, kami memperoleh banyak pengetahuan baru, mulai dari perancangan sistem, pengolahan data, hingga implementasi teknologi web.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu guru pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan proyek.
2. Orang tua serta teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
3. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam pengembangan aplikasi serupa.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan dan teknologi informasi.

DAFTAR ISI

COVER	1
LEMBAR PERSETUJUAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Pembuatan	8
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI	9
A. Pengertian HTML, CSS.....	9
B. Pengertian Website	9
C. Pengertian Sistem Informasi dan Sistem Informasi Kelas	10
BAB III	11
DESAIN DAN PERANCANGAN APLIKASI	11
A. Desain tampilan aplikasi	11
B. Alat dan bahan yang digunakan	13
BAB IV	16
IMPLEMENTASI DAN ANALISA	16
A. Koding aplikasi	16
B. Tampilan Aplikasi.....	27
C. Deskripsi tampilan dan cara penggunaan	31
BAB V.....	34
PENUTUP	34
A. Simpulan	34
B. Saran	34

LAMPIRAN	36
LEMBAR BIMBINGAN	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan transformasi digital yang berkembang pesat, pemanfaatan teknologi informasi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan ekosistem pendidikan kejuruan. Sebagai institusi yang mencetak generasi siap kerja, lingkungan sekolah—khususnya pada program keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG)—dituntut untuk adaptif dalam mengimplementasikan teknologi guna mempermudah manajemen aktivitas sehari-hari. Salah satu ruang lingkup terkecil namun krusial di sekolah yang memerlukan sentuhan digitalisasi adalah manajemen data dan koordinasi internal kelas.

Selama ini, pengelolaan administrasi dan penyebaran koordinasi dasar di dalam kelas masih sering mengandalkan media fisik konvensional. Lembaran kertas jadwal pelajaran, struktur organisasi, hingga pembagian jadwal piket kebersihan yang ditempel di dinding kelas rawan mengalami kerusakan, hilang, atau terlewat oleh siswa. Keterbatasan media fisik ini memicu berbagai kendala di lapangan, seperti munculnya alasan siswa "lupa jadwal", salah membawa buku pelajaran, hingga kurangnya transparansi serta kepedulian terhadap tanggung jawab piket harian. Proses koordinasi manual yang tidak terpusat ini dinilai kurang efektif dan sering kali menimbulkan kebingungan visual di kalangan anggota kelas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digitalisasi informasi manajemen kelas melalui platform *web* menjadi sebuah solusi alternatif yang sangat relevan. Pemilihan platform berbasis web memastikan bahwa setiap anggota kelas maupun guru dapat memantau seluruh data dasar kelas secara *real-time* melalui perangkat ponsel masing-masing tanpa terbatas ruang dan waktu. Konsep ini memusatkan komponen esensial kelas—termasuk profil pengurus kelas, jadwal pelajaran, dan pembagian jadwal piket—ke dalam satu wadah digital yang terorganisir.

Berdasarkan urgensi di atas, maka dikembangkanlah proyek akhir dengan judul “Sistem Informasi Kelas Berbasis Web”. Pengembangan website kelas ini

mengutamakan desain antarmuka (*User Interface*) yang simpel, bersih, ringkas, dan *user-friendly* agar mempermudah pengguna mencari data tanpa banyak gangguan visual. Melalui digitalisasi jadwal yang efisien dan keterbukaan informasi yang transparan, website ini diharapkan dapat meminimalisir miskordinasi, meningkatkan kedisiplinan serta tanggung jawab siswa, sekaligus menciptakan tata kelola lingkungan kelas yang lebih tertib, rapi, dan terstruktur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem informasi kelas berbasis web yang dapat memusatkan manajemen data dasar kelas secara digital?
2. Bagaimana menampilkan informasi struktur pengurus, jadwal pelajaran, dan jadwal piket agar rapi, transparan, serta mudah dipahami oleh seluruh anggota kelas?
3. Bagaimana membuat antarmuka website kelas yang simpel, *user-friendly*, dan responsif saat diakses melalui perangkat ponsel masing-masing siswa secara *real-time*?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dibuat berbasis web dan dijalankan melalui browser.
2. Informasi yang ditampilkan terbatas pada manajemen data dasar kelas, yaitu struktur pengurus kelas, jadwal pelajaran, dan pembagian jadwal piket kebersihan.

3. Hak akses atau manipulasi data (seperti menambah atau mengubah jadwal dan pengurus) dibatasi hanya untuk admin atau pengurus kelas yang berwenang, sedangkan siswa lainnya bertindak sebagai pembaca (*viewer*).
4. Aplikasi dikembangkan menggunakan teknologi *front-end* web dasar seperti HTML untuk struktur halaman, CSS untuk perancangan tata letak (*layout*) dan antarmuka, serta JavaScript jika diperlukan untuk fungsionalitas tambahan.
5. Aplikasi ini berfokus pada penyajian informasi internal satu kelas secara transparan dan belum terintegrasi dengan sistem akademik sekolah secara keseluruhan.

D. Tujuan Pembuatan

Adapun tujuan dari pembuatan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan aplikasi sistem informasi kelas berbasis web yang dapat memusatkan manajemen data dasar kelas secara digital dan teratur.
2. Menyediakan akses informasi internal kelas—seperti struktur pengurus, jadwal pelajaran, dan jadwal piket—secara cepat, transparan, dan mudah dipahami oleh seluruh anggota kelas.
3. Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi penulis dalam pengembangan serta perancangan tata letak website menggunakan HTML dan CSS.
4. Menerapkan ilmu dan teori pemrograman web yang telah dipelajari selama proses pembelajaran di program keahlian PPLG ke dalam bentuk proyek nyata yang bermanfaat bagi lingkungan kelas.

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga kelas dalam mempermudah koordinasi serta menjadi sarana pembelajaran bagi penulis dalam memperdalam keahlian di bidang teknologi informasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian HTML, CSS

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur halaman web. HTML berfungsi untuk menentukan elemen-elemen pada halaman web seperti teks, gambar, tautan, tabel, dan berbagai komponen lainnya. Dengan menggunakan HTML, pengembang dapat membuat kerangka dasar dari sebuah website sehingga dapat ditampilkan oleh browser.

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya dari elemen-elemen yang telah dibuat menggunakan HTML. CSS memungkinkan pengembang untuk mengatur warna, ukuran font, layout, jarak antar elemen, serta responsivitas tampilan pada berbagai perangkat. Dengan kombinasi HTML dan CSS, sebuah website tidak hanya memiliki struktur yang baik tetapi juga tampilan yang menarik dan *user-friendly*.

B. Pengertian Website

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan browser. Website biasanya memiliki domain atau alamat tertentu sehingga mudah diakses oleh pengguna.

Website dapat bersifat statis maupun dinamis. Website statis menampilkan informasi yang tetap dan jarang berubah, sedangkan website dinamis dapat menampilkan data yang selalu diperbarui, biasanya dengan bantuan database dan bahasa pemrograman tambahan seperti JavaScript atau PHP.

Dalam konteks proyek ini, website digunakan sebagai media untuk menampilkan data internal dan koordinasi kelas secara *real-time*, sehingga seluruh anggota kelas dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai struktur pengurus, jadwal pelajaran, dan jadwal piket melalui perangkat mereka masing-masing.

C. Pengertian Sistem Informasi dan Sistem Informasi Kelas

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, prosedur kerja, dan sumber daya manusia yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan data guna menghasilkan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan serta koordinasi dalam suatu organisasi atau kelompok.

Sistem informasi kelas adalah sebuah platform digital khusus yang dirancang untuk mengelola, mengintegrasikan, dan menyajikan seluruh data administratif maupun informasi operasional di dalam lingkungan internal kelas. Melalui sistem ini, komponen-komponen esensial kelas seperti bagan struktur organisasi pengurus, pembagian jadwal pelajaran mingguan, hingga rotasi jadwal piket kebersihan dapat dikelola dalam satu wadah digital terpusat.

Dalam proyek “Sistem Informasi Kelas Berbasis Web”, platform ini menjadi media utama yang menyajikan transparansi data internal kelas secara *real-time* kepada seluruh siswa. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi, meminimalisir risiko kehilangan informasi akibat rusaknya media fisik konvensional, serta meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh anggota kelas dalam menjalankan tugas harian secara tertib dan terstruktur.

BAB III

DESAIN DAN PERANCANGAN APLIKASI

A. Desain tampilan aplikasi

Desain aplikasi “Sistem Informasi Kelas Berbasis Web” dibuat dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan (*user friendly*), tampilan yang sederhana, serta aksesibilitas yang baik pada berbagai perangkat.

1. Struktur Halaman

Aplikasi ini dirancang memiliki beberapa bagian utama, yaitu:

Header : Berisi menu navigasi tetap (*sticky*) berikon sekolah, judul utama kelas "X PPLG 3", ringkasan data statistik, serta kartu profil kelas yang memuat nama Wali Kelas, nomor ruang, dan motto kelas.

Form (Navigasi Menu) : Berupa daftar tautan interaktif berikon menarik yang berfungsi sebagai menu input/pemicu bagi pengguna untuk beralih dan melompat secara cepat ke bagian informasi yang ingin dilihat.

Output (Konten Utama) : Menampilkan seluruh luaran data kelas secara terstruktur, yang meliputi tabel jadwal pelajaran mingguan, susunan kartu jadwal piket harian, bagan diagram struktur organisasi pengurus kelas, serta tabel daftar absen ke-36 siswa.

Footer : Berisi teks penutup di bagian paling bawah halaman sebagai media informasi tambahan mengenai hak cipta kelas, nama sekolah (SMK N 1 Kandeman), dan nama Wali Kelas.

2. Desain Antarmuka (*User Interface*)

Tampilan aplikasi dirancang menggunakan konsep minimalis dan bersih (*clean design*) agar informasi yang disajikan mudah dipahami oleh pengguna tanpa banyak gangguan visual. Palet warna yang digunakan disesuaikan dengan tren modern yang disukai oleh Gen-Z, yaitu memanfaatkan kombinasi warna latar belakang berkarakter hangat dan lembut (*warm sand* #F5F3EE) serta teks utama yang tegas (#1a1a1a). Kesan estetika kontemporer diperkuat melalui penggunaan warna aksen biru langit (*sky blue* #0284C7) pada elemen-elemen penting seperti ikon menu navigasi, judul label, serta warna dasar tajuk tabel. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan animasi transisi halus (@keyframes up) yang membuat seluruh komponen halaman web meluncur lembut dari bawah ke atas saat pertama kali dimuat, sehingga menambah kesan interaktif dan profesional.

3. Responsivitas

Aplikasi dibuat responsif agar dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan *smartphone*. Penggunaan CSS memungkinkan tata letak menyesuaikan ukuran layar pengguna.

4. Alur Penggunaan Aplikasi

- **User membuka aplikasi:** Pengguna (*siswa atau guru*) membuka website "*Sistem Informasi Kelas X PPLG 3*" melalui browser perangkat mereka.
- **Melihat Beranda & Profil Kelas:** Halaman pertama kali memuat area *Hero Header* yang langsung menyajikan judul utama, statistik ringkas kelas, serta kartu informasi penting (Wali Kelas, nomor ruang, dan motto kelas).
- **Menggunakan Navigasi Menu:** Pengguna dapat melihat menu navigasi tetap (*sticky navbar*) di bagian atas yang menyediakan empat opsi utama: Jadwal Pelajaran, Jadwal Piket, Struktur Pengurus, dan Data Absen.
- **Mengakses Informasi Kelas:** Saat pengguna mengeklik salah satu menu tautan tersebut, halaman akan secara otomatis bergeser (*smooth scroll*) dan melompat menuju bagian data yang dituju tanpa perlu memuat ulang halaman:

- Mengklik menu **Jadwal Pelajaran** untuk melihat tabel mata pelajaran mingguan dan nama guru pengampu.
- Mengklik menu **Jadwal Piket** untuk memantau daftar nama siswa yang bertugas menyapu berdasarkan kartu hari.
- Mengklik menu **Struktur Pengurus** untuk melihat diagram hierarki organisasi kelas.
- Mengklik menu **Data Absen** untuk memeriksa daftar urut dan jenis kelamin seluruh anggota kelas.
- **Membaca Informasi Akhir:** Pengguna dapat menggulir halaman hingga ke area paling bawah (*footer*) untuk membaca ringkasan informasi penutup mengenai identitas sekolah dan hak cipta kelas.

B. Alat dan bahan yang digunakan

Dalam pembuatan “Sistem Informasi Kelas Berbasis Web”, diperlukan beberapa alat dan bahan yang mendukung dalam proses pengembangan aplikasi tersebut, khususnya menggunakan HTML dan CSS.

1. Alat yang Digunakan

Alat merupakan perangkat yang digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi, antara lain:

Perangkat Keras (*Hardware*)

- Laptop atau Komputer
- RAM Minimal 4GB
- *Keyboard* atau *Mouse*

Perangkat Lunak (*Software*)

Text Editor : Visual Studio Code.

Web Browser : Google Chrome.

Sistem Operasi : Windows.

2. Bahan yang Digunakan

a. HTML (HyperText Markup Language)

Bahan merupakan komponen utama dalam pembuatan aplikasi yang digunakan untuk membangun struktur dasar elemen halaman web kelas, seperti membuat menu navigasi, membungkus teks profil, menyusun tabel jadwal pelajaran serta data absen, dan membentuk diagram organisasi pengurus kelas.

b. CSS (Cascading Style Sheets)

Digunakan untuk mengatur estetika visual website, meliputi pewarnaan tema latar belakang (*warm sand*) dan warna aksen (*sky blue*), pemilihan tipografi font modern (Outfit & Plus Jakarta Sans), pembuatan animasi pemuatan halaman (*@keyframes up*), serta memastikan tata letak halaman bersifat responsif pada perangkat ponsel melalui fitur *Media Queries* dan *CSS Grid*.

c. Font Awesome (Ikon Eksternal)

Digunakan sebagai pustaka penyedia komponen ikon grafis vektor yang disematkan pada menu navigasi, kartu informasi, judul label, hingga ikon penanda waktu istirahat guna memperkuat indikator visual aplikasi.

d. Google Fonts (Penyedia Tipografi)

Digunakan sebagai sumber integrasi fon eksternal secara daring (*online*) guna memanggil variasi ketebalan jenis huruf khusus yang mendukung aspek keindahan keterbacaan teks pada dokumen web.

e. Text Editor (Visual Studio Code / Sejenisnya)

Aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh penulis sebagai lingkungan kerja utama untuk mengetik, menyusun, dan menguji baris demi baris kode program HTML dan CSS.

3. Kebutuhan Desain Web

Dalam merancang aplikasi berbasis web, beberapa aspek desain yang diperhatikan antara lain.

- **Layout yang terstruktur**

Menggunakan pembagian blok komponen semantik HTML5 yang rapi, mulai dari *sticky navigation bar* di bagian atas, *hero section* sebagai media penyambut, susunan konten utama (tabel jadwal, kartu piket, diagram struktur, dan tabel absen), hingga ditutup dengan komponen *footer*.

- **Pemilihan warna yang sesuai**

Menggunakan palet warna kontemporer yang nyaman di mata, yaitu perpaduan warna latar belakang lembut bernuansa hangat (*warm sand* #F5F3EE) dengan warna teks gelap yang kontras, serta diperkuat oleh warna aksen biru langit (*sky blue* #0284C7) pada komponen penanda informasi penting.

- **Tipografi yang jelas**

Menggunakan kombinasi jenis huruf modern hasil integrasi Google Fonts, yaitu font *Outfit* berkarakter tebal untuk penulisan judul atau angka statistik, serta font *Plus Jakarta Sans* dengan ketebalan proporsional untuk teks isi agar informasi kelas mudah dibaca secara cepat.

- **User Experience (UX) dan Aksesibilitas**

Memastikan pengguna dapat menjelajahi data kelas dengan sangat mudah. UX ditingkatkan melalui menu navigasi yang melayang tetap di atas layar sehingga pengguna tidak perlu menggulir jauh ke atas untuk berpindah halaman, serta adanya animasi transisi yang halus saat halaman pertama kali dimuat.

Dengan adanya perancangan desain serta pemilihan alat dan bahan yang tepat, diharapkan Sistem Informasi Kelas Berbasis Web ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN ANALISA

A. Koding aplikasi

1. HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Kelas X PPLG 3</title>
7   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@600;800&family=PPlus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600&display=swap" rel="stylesheet">
8   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.0/css/all.min.css">
9 </head>
10 <body>
11
12
13   <nav>
14     <div class="nav-in">
15       <a href="#" class="brand"><i class="fa-solid fa-school"></i> Kelas <span>X PPLG 3 </span></a>
16       <ul class="nav-links">
17         <li><a href="#jadual"><i class="fa-solid fa-calendar"></i> <span>Jadual Pelajaran</span></a></li>
18         <li><a href="#piket"><i class="fa-solid fa-broom"></i> <span>Jadual Piket</span></a></li>
19         <li><a href="#struktur"><i class="fa-solid fa-sitemap"></i> <span>Struktur Pengurus Kelas</span></a></li>
20         <li><a href="#absen"><i class="fa-solid fa-clipboard-user"></i> <span>Data Absen Siswa</span></a></li>
21       </ul>
22     </div>
23   </nav>
24
25   <header class="hero">
26     <div>
27       <h1>Kelas <em>X PPLG 3 </em></h1>
28       <p>SW N 1 Kandan - Tahun Ajaran 2025/2026. Halaman informasi berisi jadual pelajaran, jadual piket, pengurus kelas, dan daftar absen siswa.</p>
29       <div class="hero-stats">
30         <div><b>36</b><b><small>Siswa</small></b></div>
31         <div><b>13</b><b><small>Mapel</small></b></div>
32         <div><b>6</b><b><small>Pengurus</small></b></div>
33       </div>
34     </div>
35     <div class="hero-card">
36       <h2><i class="fa-solid fa-info-circle"></i> Info Kelas</h2>
37       <div class="hc-row"><span>Mali Kelas</span><span class="v" style="text-align: right;">Arkananta Devantoro, S.Pd.</span></div>
38       <div class="hc-row"><span>Ruang</span><span class="v" style="text-align: right;">21</span></div>
39       <div class="hc-row"><span>Siswa</span><span class="v" style="text-align: right;">14 L, 22 P</span></div>
40       <div class="hc-row"><span>Motto</span><span class="v" style="text-align: right;">Langkah Kecil Untuk Dampak Besar</span></div>
41     </div>
42   </header>
43
44   <section id="jadual">
45     <div class="label">Jadual Pelajaran</div>
46     <h2 class="title">X PPLG 3</h2>
47     <div class="tbl-wrap" overflow-x: auto;>
48       <table>
49         <thead>
50           <tr>
```



```

141         <td>--</td>
142     </tr>
143 </tbody>
144 </table>
145 </div>
146 </section>
147
148 <section id="piket">
149     <div class="label">Jadwal Piket</div>
150     <h2 class="title">X PPLG 3</h2>
151     <div class="piket">
152         <div class="pk">
153             <div class="pk-day">Senin</div>
154             <ul>
155                 <li>Alyia Zahra</li>
156                 <li>Citra Dewi</li>
157                 <li>Elsa Maharani</li>
158                 <li>Hana Putri</li>
159                 <li>Jasmine Aulia</li>
160                 <li>Umi Kalsum</li>
161                 <li>Bina Saputra</li>
162                 <li>Dimas Pratama</li>
163             </ul>
164         </div>
165
166         <div class="pk">
167             <div class="pk-day">Selasa</div>
168             <ul>
169                 <li>Madia Kusuma</li>
170                 <li>Putri Amelia</li>
171                 <li>Wulan Sari</li>
172                 <li>Dina Mariana</li>
173                 <li>Irfi Handayani</li>
174                 <li>Salisa Azahra</li>
175                 <li>Galih Ramadhan</li>
176                 <li>Irfan Hakim</li>
177             </ul>
178         </div>
179
180         <div class="pk">
181             <div class="pk-day">Rabu</div>
182             <ul>
183                 <li>Rina Oktavia</li>
184                 <li>Tiara Anindya</li>
185                 <li>Melati Ayunda</li>
186
187                 <li>Larissa Putri</li>
188                 <li>Kelsya Maharani</li>
189                 <li>Kevin Ardiansyah</li>
190                 <li>Maulana Rizki</li>
191             </ul>
192         </div>
193
194         <div class="pk">
195             <div class="pk-day">Kamis</div>
196             <ul>
197                 <li>Syifa Rahma</li>
198                 <li>Zahra Amelia</li>
199                 <li>Annisa Putri</li>
200                 <li>Fira Lestari</li>
201                 <li>Oscar Wijaya</li>
202                 <li>Hafli Aditya</li>
203                 <li>Vino Mahendra</li>
204             </ul>
205         </div>
206
207         <div class="pk">
208             <div class="pk-day">Jumat</div>
209             <ul>
210                 <li>Amanda Safitri</li>
211                 <li>Mabila Aulia</li>
212                 <li>Intan Permata</li>
213                 <li>Dea Maharani</li>
214                 <li>Yusuf Ibrahim</li>
215                 <li>Taufik Hidayat</li>
216                 <li>Arif Budiman</li>
217                 <li>Bayu Pratama</li>
218             </ul>
219         </div>
220 </section>
221
222 <section id="struktur">
223     <div class="label">Struktur Pengurus Kelas</div>
224     <h2 class="title">X PPLG 3</h2>
225     <div class="org">
226         <!-- TINGKAT 1: WALI KELAS -->
227         <div class="org-bm">
228             <div class="org-av gl"><i class="fa-solid fa-user-tie"></i></div>
229             <div class="org-role">Wali Kelas</div>
230             <h4>Arkananta Dewantoro, S.Pd.</h4>

```

```

231 </div>
232
233 <div class="line-v"></div><div class="line-h"></div>
234
235 <!-- TINGKAT 2: KETUA & WAKIL KELAS -->
236 <div class="row">
237   <div class="col">
238     <div class="org-box">
239       <div class="org-av g3"><i class="fa-solid fa-user-tie"></i></div>
240       <div class="org-role">Ketua Kelas</div>
241       <h4>Rafi Aditya</h4>
242     </div>
243   </div>
244   <div class="col">
245     <div class="org-box">
246       <div class="org-av g3"><i class="fa-solid fa-user-shield"></i></div>
247       <div class="org-role">Wakil Ketua</div>
248       <h4>Allya Zahra</h4>
249     </div>
250   </div>
251 </div>
252
253 <div class="line-v"></div><div class="line-h"></div>
254
255 <!-- TINGKAT 3: BENDAHARA 1 & 2 -->
256 <div class="row">
257   <div class="col">
258     <div class="org-box">
259       <div class="org-av g3"><i class="fa-solid fa-coins"></i></div>
260       <div class="org-role">Bendahara 1</div>
261       <h4>Hana Putri</h4>
262     </div>
263   </div>
264   <div class="col">
265     <div class="org-box">
266       <div class="org-av g3"><i class="fa-solid fa-coins"></i></div>
267       <div class="org-role">Bendahara 2</div>
268       <h4>Dimas Pratama</h4>
269     </div>
270   </div>
271 </div>
272
273 <div class="line-v"></div><div class="line-h"></div>
274
275 <!-- TINGKAT 4: SEKRETARIS 1 & 2 -->
276
277 <div class="row">
278   <div class="col">
279     <div class="org-box">
280       <div class="org-av g3"><i class="fa-solid fa-file-pen"></i></div>
281       <div class="org-role">Sekretaris 1</div>
282       <h4>Nadia Kusuma</h4>
283     </div>
284   </div>
285   <div class="col">
286     <div class="org-box">
287       <div class="org-av g3"><i class="fa-solid fa-file-pen"></i></div>
288       <div class="org-role">Sekretaris 2</div>
289       <h4>Galih Ramadhan</h4>
290     </div>
291   </div>
292 </div>
293 </section>
294
295 <section id="absen">
296   <div class="label">Data Absen</div>
297   <h2 class="title">Daftar Absen X PPLG 3</h2>
298
299   <div class="table-box">
300     <table>
301       <thead>
302         <tr>
303           <th></th>
304           <th></th>
305           <th></th>
306           <th></th>
307           <th></th>
308           <th></th>
309         </tr>
310       </thead>
311       <tbody>
312         <tr>
313           <td>1</td>
314           <td>Allya Zahra</td>
315           <td>Perempuan</td>
316           <td></td>
317           <td></td>
318           <td></td>
319         </tr>
320         <tr>
321           <td>2</td>
322           <td>Amanda Safitri</td>
323           <td>Perempuan</td>
324           <td></td>
325           <td></td>
326           <td></td>
327         </tr>
328         <tr>
329           <td>3</td>
330           <td>Amisa Putri</td>
331           <td>Perempuan</td>
332           <td></td>
333           <td></td>
334           <td></td>
335         </tr>
336         <tr>
337           <td>4</td>
338           <td>Arif Budiman</td>
339           <td>Laki-laki</td>
340           <td></td>
341           <td></td>
342           <td></td>
343         </tr>
344         <tr>
345           <td>5</td>
346           <td>Bayu Pratama</td>
347           <td>Laki-laki</td>
348           <td></td>
349           <td></td>
350           <td></td>
351         </tr>
352         <tr>
353           <td>6</td>
354           <td>Bima Saputra</td>
355           <td>Laki-laki</td>
356           <td></td>
357           <td></td>
358           <td></td>
359         </tr>
360         <tr>
361           <td>7</td>
362           <td>Clitra Desuik</td>
363           <td>Perempuan</td>
364           <td></td>
365           <td></td>
366           <td></td>
367         </tr>
368         <tr>
369           <td>8</td>
370           <td>Dea Muhanis</td>
371           <td>Perempuan</td>
372           <td></td>
373           <td></td>
374           <td></td>
375         </tr>
376         <tr>
377           <td>9</td>
378           <td>Dimas Pratama</td>
379           <td>Laki-laki</td>
380           <td></td>
381           <td></td>
382           <td></td>
383         </tr>
384       </tbody>
385     </table>
386   </div>
387 </section>

```


2. CSS

```
9 <style>
10 :root { /* Variabel css guna menjaga konsisten desain keseluruhan*/
11   --bg: #5F3EE; /* Warna utama untuk area latar belakang halaman */
12   --fg: #1a1a1a; /* Warna teks utama */
13   --muted: #647488; /* Warna teks yang redup */
14   --accent: #0284C7; /* warna identitas atau penekanan utama (hijau) */
15   --accent-dark: #0C4A6E; /* Versi warna gelap dari aksent */
16   --accent-light: #D6F0E6; /* Versi terang dari warna aksent untuk latar belakang elemen kecil */
17   --warm: #C27830; /* Untuk memberikan kesan hangat */
18   --card: #fff; /* Warna khusus untuk elemen berbentuk kotak atau kartu */
19   --border: #E2DED5; /* Warna untuk garis pembatas antar elemen */
20   --radius: 12px; /* Ukuran lengkungan pada tiap sudut kotak */
21 }
22
23 *,::before,::after { /* Guna untuk menyisipkan sesuatu tepat sebelum dan sesudah isi dari sebuah elemen */
24   margin: 0;
25   padding: 0;
26   box-sizing: border-box;
27 }
28
29 html {
30   scroll-behavior: smooth;
31   scroll-padding-top: 64px;
32 }
33
34 body {
35   font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
36   background: var(--bg); /* warna background sesuai dengan warna yang telah diatur pada variabel */
37   color: var(--fg);
38   line-height: 1.6;
39   font-size: 14px;
40 }
41
42 h1, h2, h3, h4 {
43   font-family: 'Outfit', sans-serif;
44   line-height: 1.2;
45 }
46
47 /* Menu navigasi */
48 nav { /* Menu yang menempel */
49   position: sticky;
50   top: 0;
51   z-index: 100;
52   background: #245, 243, 238, .85);
53   backdrop-filter: blur(12px);
54   border-bottom: 1px solid var(--border);
55 }
56 .nav-in { /* Isi yang rapih di tengah */
```

```
56 .nav-in { /* Isi yang rapih di tengah */
57   max-width: 900px;
58   margin: 0 auto;
59   padding: 0 20px;
60   display: flex;
61   align-items: center;
62   justify-content: space-between;
63   height: 60px;
64 }
65 .brand { /* Logo yang menonjol */
66   display: flex;
67   align-items: center;
68   gap: 8px;
69   text-decoration: none; color: var(--fg);
70   font-family: 'Outfit';
71   font-weight: 800;
72   font-size: 16px;
73 }
74
75 .brand i { /* Guna mengatur ikon di sebelah nama brand */
76   width: 32px;
77   height: 32px;
78   background: var(--accent);
79   color: #fff;
80   border-radius: 8px;
81   display: grid;
82   place-items: center;
83   font-size: 13px;
84 }
85 .brand span { /* Guna memberikan warna beda pada sebagian nama brand */
86   color: var(--accent)
87 }
88 .nav-links { /* wadah kelompok menu */
89   display: flex;
90   gap: 2px; /* untuk memberikan sedikit jarak antar menu supaya tidak terlalu berdekatan */
91   list-style: none;
92 }
93 .nav-links a { /* Gaya tombol menu */
94   text-decoration: none;
95   color: var(--muted);
96   font-size: 13px;
97   font-weight: 500;
98   padding: 7px 14px;
99   border-radius: 6px;
100   transition: .2s;
101 }
102 .nav-links a:hover { /* Interaksi saat disentuh */
```

```

102 .nav-links a:hover { /* Interaksi saat disentuh */
103     color:var(--accent);
104     background:var(--accent-light);
105 }
106
107 /* Pengatur tata letak dan gaya tulisan agar halaman web tidak berantakan */
108 section { /* wadah utama */
109     max-width:900px;
110     margin:0 auto;
111     padding:40px 20px;
112 }
113 .label { /* keterangan kecil di atas judul */
114     font-size:11px;
115     font-weight:700;
116     color:var(--accent);
117     text-transform:uppercase; /* pengubah semua huruf menjadi otomatis huruf kapital */
118     letter-spacing:1px; /* jarak antar huruf */
119     margin-bottom:6px;
120 }
121 .title { /* pengatur untuk judul utama */
122     font-size:26px;
123     font-weight:800;
124     letter-spacing:-.5px;
125     margin-bottom:24px;
126 }
127
128 /* Hero section sebagai pengatur bagian paling atas dari sebuah website */
129 .hero { /* Struktur utama */
130     padding:44px 20px 36px;
131     display:flex;
132     align-items:center;
133     gap:32px;
134     max-width:900px;
135     margin:0 auto;
136 }
137 .hero h1 { /* guna mengatur gaya visual pada judul utama */
138     font-size:38px;
139     font-weight:800;
140     letter-spacing:-1px;
141 }
142 .hero h1 em {
143     font-style:normal;
144     background:linear-gradient(135deg,var(--accent),■#08251E); /* untuk memberikan warna gradasi pada teks yang berada di dalam tag em */
145     -webkit-background-clip:text; /* memerintahkan browser untuk memotong (clip) background tersebut agar hanya muncul di dalam siluet huruf
146     -webkit-text-fill-color:transparent; /* berfungsi untuk membuang warna asli teks. */
147 }
148 .hero p {

```

```

148 .hero p {
149     color:var(--muted);
150     margin:10px 0 18px;
151     max-width:420px;
152 }
153 .hero-stats { /* Data angka */
154     display:flex;
155     gap:28px;
156 }
157 .hero-stats b {
158     display:block;
159     font-family:'Outfit';
160     font-size:24px;color:var(--accent);
161 }
162 .hero-stats small {
163     font-size:11px;
164     color:var(--muted);
165 }
166 .hero-card { /* Guna membuat kotak kecil yang melayang di samping teks */
167     flex-shrink:0;
168     background:var(--card);
169     border:1px solid var(--border);
170     border-radius:var(--radius);
171     padding:22px;width:220px;
172     box-shadow:0 6px 24px 0 rgba(0,0,0,.06);
173 }
174 .hero-card::before { /* Membuat garis dekoratif berwarna (gradasi) di bagian paling atas kartu. */
175     content:''; /* berfungsi sebagai "pemicu" agar browser merender elemen tersebut. */
176     display:block;
177     height:3px;
178     background:linear-gradient(90deg,var(--accent),var(--warm));
179     border-radius:var(--radius) var(--radius) 0 0;
180 }
181 .hero-card h4 {
182     font-size:14px;
183     margin-bottom:12px;
184 }
185 .hero-card h4 i {
186     color:var(--accent);
187     margin-right:6px;
188 }
189 .hc-row { /* Mengatur item daftar di dalam kartu */
190     display:flex;
191     justify-content:space-between;
192     padding:7px 0;
193     border-bottom:1px solid var(--border);
194     font-size:12.5px;

```

```

195     }
196     .hc-row:last-child { /* Menghapus garis bawah pada baris terakhir agar tampilan lebih rapi.*/
197         border: none;
198     }
199     .hc-row .v {
200         font-weight:600
201     }
202
203     /* Jadwal Pelajaran */
204     .tbl-wrap { /* Pembungkus tabel */
205         background:var(--card);
206         border:1px solid var(--border);
207         border-radius:var(--radius);
208         overflow:hidden;
209     }
210     table { /* Mengatur properti dasar elemen tabel. */
211         width:100%;
212         border-collapse:collapse;
213         font-size:13px;
214     }
215     thead { /* Memberikan identitas kuat pada judul kolom. */
216         background:var(--accent);
217     }
218     thead th {
219         color:var(--fff);
220         font-weight:600;
221         padding:12px 14px;
222         text-align:left;
223         font-size:12px;
224         text-transform:uppercase;
225         letter-spacing:.3px;
226     }
227     thead th:first-child { /* khusus untuk kolom pertama */
228         width:60px;
229         text-align:center;
230     }
231     td { /* mengatur tampilan isi jadwal */
232         padding:11px 14px
233     }
234     tr:not(:last-child) td { /* Memberikan garis bawah pada setiap baris kecuali baris terakhir */
235         border-bottom:1px solid var(--border);
236     }
237     tbody tr:hover {
238         background:var(--accent-light);
239     }
240     td:first-child {
241         text-align:center;

```

```

242         font-weight:700;
243         color:var(--muted);
244         font-size:11px;
245         background:var(--bg);
246     }
247     .guru { /* Menampilkan keterangan sekunder. */
248         font-size:11px;
249         color:var(--muted);
250         margin-top:1px;
251     }
252     .break td { /* Menampilkan baris khusus untuk jeda atau istirahat */
253         background:var(--warm);
254         color:var(--warm);
255         text-align:center;
256         font-weight:600;
257         font-size:11px;
258         letter-spacing:.4px;
259         padding:8px;
260         border-bottom:1px solid rgba(194,120,48,.15)!important; /* important=instruksi paksa */
261     }
262
263     /* Jadwal Piket */
264     .piket {
265         display:grid;
266         grid-template-columns:repeat(5,1fr); /* Membuat masing masing kolom yang sama rata lebarnya (5 hari) */
267         gap:10px; /* jarak antar kartu jadwal */
268     }
269     .pk { /* desain kartu hari */
270         background:var(--card);
271         border:1px solid var(--border);
272         border-radius:var(--radius);
273         padding:18px 12px;
274         text-align:center;
275         transition:.25s;
276     }
277     .pk:hover { /* Efek Animasi Saat Kartu Disentuh */
278         transform:translateY(-3px); /* Mengangkat kartu sedikit ke atas sebesar 3 piksel saat disentuh */
279         box-shadow:0 6px 20px rgba(0,0,0,.06); /* efek bayangan lembut dibawah kartu untuk kesan "melayang" */
280     }
281     .pk-day { /* label nama hari */
282         font-size:11px;
283         font-weight:700;
284         text-transform:uppercase;
285         letter-spacing:.6px;
286         padding:4px 10px;
287         border-radius:20px;

```

```

288         display:inline-block;
289         margin-bottom:12px;
290     }
291     .pk:nth-child(1) .pk-day { /* memberikan 5 warna yang berbeda agar tidak monoton */
292         background: #D1FAE5;
293         color: #059669;
294     }
295     .pk:nth-child(2) .pk-day {
296         background: #CFFAFE;
297         color: #0891B2;
298     }
299     .pk:nth-child(3) .pk-day {
300         background: #FFF3E6;
301         color: var(--warm);
302     }
303     .pk:nth-child(4) .pk-day {
304         background: #FEDE9F;
305         color: #7C3AED;
306     }
307     .pk:nth-child(5) .pk-day {
308         background: #FEE2E2;
309         color: #DC2626;
310     }
311     .pk li { /* mengatur tampilan baris-baris jadwal pelajaran */
312         list-style:none;
313         font-size:12.5px;
314         padding:5px 8px;
315         background:var(--bg);
316         border-radius:6px;
317         margin-bottom:4px;
318     }
319     .pk::before { /* garis horizontal tebal di bagian paling atas kartu */
320         content:'';
321         display:block;
322         height:3px;
323         border-radius:var(--radius) var(--radius) 0 0;
324         margin:-18px -12px 14px;
325     }
326     .pk:nth-child(1)::before {
327         background: #059669;
328     }
329     .pk:nth-child(2)::before {
330         background: #0891B2;
331     }
332     .pk:nth-child(3)::before {
333         background:var(--warm);

```

```

334     }
335     .pk:nth-child(4)::before {
336         background: #7C3AED;
337     }
338     .pk:nth-child(5)::before {
339         background: #DC2626;
340     }
341
342     /* Struktur Pengurus Kelas */
343     .org {
344         background:var(--card);
345         border:1px solid var(--border);
346         border-radius:var(--radius);
347         padding:36px 24px;
348         display:flex;
349         flex-direction:column; /* isi disusun vertikal */
350         align-items:center;
351         gap:20px;
352     }
353     .org-box { /* Kotak untuk tiap anggota pengurus */
354         display:flex;
355         flex-direction:column;
356         align-items:center;
357         gap:4px;
358         text-align:center;
359     }
360     .org-av { /* Foto profil dasar */
361         width:52px;
362         height:52px;
363         border-radius:12px;
364         display:grid;
365         place-items:center; /* untuk memaksa avatar tepat di tengah tengah kotak */
366         color: #fff;
367         font-size:20px;
368     }
369     .org-role { /* teks jabatan dan nama */
370         font-size:10px;
371         font-weight:700;
372         text-transform:uppercase;
373         letter-spacing:.5px;
374     }
375     .org-box h4 { /* Ukuran teks untuk Nama Pengurus */
376         font-size:13.5px;
377     }
378     .org-box p { /* mengatur teks tambahan atau deskripsi */
379         font-size:11.5px;

```

```

380         color:var(--muted);
381     }
382     .g1 { /* Style khusus untuk pengurus utama */
383         background:linear-gradient(135deg,var(--accent),#108981); /* warna gradasi */
384         box-shadow:0 3px 12px #000000;
385         width:60px;
386         height:60px;
387         font-size:24px;
388         border-radius:14px;
389     }
390     .g1+.org-role { /* Mengubah warna tulisan jabatan untuk setelahnya */
391         color:var(--accent);
392     }
393     .g2 { /* Style warna lain untuk pengurus lain. */
394         background:linear-gradient(135deg,var(--warm),#E8943A);
395         box-shadow:0 3px 10px #000000;
396     }
397     .g2+.org-role {
398         color:var(--warm);
399     }
400     .g3 { /* Style avatar ukuran kecil dengan warna biru */
401         background:linear-gradient(135deg,#0891B2,#06B6D4);
402         box-shadow:0 3px 10px #000000;
403         width:44px;
404         height:44px;
405         font-size:16px;
406         border-radius:10px;
407     }
408     .g3+.org-role {
409         color:#0891B2;
410     }
411     .g4 {
412         background:linear-gradient(135deg,#7C3AED,#A78BFA);
413         box-shadow:0 3px 10px #000000;
414         width:44px;
415         height:44px;
416         font-size:16px;
417         border-radius:10px;
418     }
419     .g4+.org-role {
420         color:#7C3AED;
421     }
422     .line-v { /* Membuat garis vertikal penghubung struktur organisasi */
423         width:2px;
424         height:20px;
425         background:var(--border);

```

```

426     }
427     .line-h { /* Membuat garis horizontal penghubung */
428         width:80%;
429         max-width:600px;
430         height:2px;
431         background:var(--border);
432     }
433     .row { /* Menyusun anggota dalam satu baris */
434         display:flex;
435         justify-content:space-around;
436         width:100%;
437         max-width:600px;
438     }
439     .col { /* Menyusun isi secara vertikal dalam kolom */
440         display:flex;
441         flex-direction:column;
442         align-items:center;
443         gap:16px;
444     }
445
446     /* Tabel Absen Siswa */
447     .table-box {
448         width:550px;
449         margin:auto;
450         background:#FFFFFF;
451         padding:20px;
452         border-radius:12px;
453         box-shadow:0 4px 12px #000000;
454         border:1px solid var(--border);
455     }
456     .table-box table {
457         width:100%;
458         border-collapse:collapse;
459     }
460     .table-box th {
461         background:#0C4A6E;
462         color:#FFFFFF;
463         padding:10px;
464         font-size:14px;
465         border:1px solid #CFCFCF;
466     }
467     .table-box td {
468         padding:9px 12px;
469         font-size:13px;
470         border:1px solid #D6D6D6;
471     }

```

```

472     }
473     .table-box tbody tr:hover {
474         background: #eefaf5;
475     }
476     .table-box td:nth-child(1) {
477         text-align: center;
478         width: 60px;
479         font-weight: bold;
480     }
481     .table-box td:nth-child(3) {
482         text-align: center;
483         width: 120px;
484     }
485
486     footer { /* Mengatur tampilan bagian footer (bagian bawah website) */
487         background: var(--fg);
488         color: rgba(255,255,255,.45);
489         text-align: center;
490         padding: 24px;
491         font-size: 12px;
492     }
493     footer b { /* mengatur teks bold atau tag b pada footer */
494         color: rgba(255,255,255,.8);
495     }
496
497     @keyframes up { /* Membuat animasi muncul dari bawah ke atas */
498     from {
499         opacity: 0; /* Membuat elemen tidak terlihat (transparan) */
500         transform: translateY(16px); /* menggeser elemen ke bawah sejauh 16 piksel */
501     }
502     to {
503         /* menentukan kondisi akhir animasi */
504         opacity: 1; /* membuat elemen terlihat penuh */
505         transform: translateY(0); /* Mengembalikan posisi elemen ke tempat normal */
506     }
507     }
508     .hero,.title,.tbl-wrap,.piket,.org {
509         animation: up .5s ease both; /* Memberikan animasi up ke beberapa bagian website */
510     }
511
512     @media(max-width:700px){ /* Menjalankan CSS khusus jika lebar layar 700px ke bawah */
513     .hero {
514         flex-direction: column;
515         text-align: center;
516         padding-top: 32px;
517     }
518

```

```

519     .hero p {
520         margin-left: auto;
521         margin-right: auto;
522     }
523     .hero-stats {
524         justify-content: center;
525     }
526     .piket {
527         grid-template-columns: repeat(2,1fr);
528     }
529     .piket .pk:nth-child(5) {
530         grid-column: 1/-1;
531         max-width: 50%;
532         justify-self: center;
533     }
534     .row {
535         flex-wrap: wrap;
536         gap: 24px;
537         justify-content: center;
538     }
539     .line-h {
540         display: none;
541     }
542     .guru {
543         display: none;
544     }
545     .nav-links a {
546         padding: 7px 10px;
547         font-size: 15px;
548     }
549     .nav-links a span {
550         display: none;
551     }
552     .table-box {
553         width: 100%;
554         overflow-x: auto;
555     }
556     .table-box table {
557         min-width: 500px;
558     }
559
560 </style>
561 </head>
562 <body>
563
564 <nav>

```

B. Tampilan Aplikasi

The screenshot displays the main dashboard of the 'Kelas X PPLG 3' web application. The interface includes a navigation bar with links for 'Jadwal Pelajaran', 'Jadwal Piket', 'Struktur Pengurus Kelas', and 'Data Absen Siswa'. The main content area features a large heading 'Kelas X PPLG 3' and a brief description: 'SMK N1 Kandeman – Tahun Ajaran 2025/2026. Halaman informasi berisi jadwal pelajaran, jadwal piket, pengurus kelas, dan daftar absen siswa.' Below this, there are statistics for '36 Siswa', '13 Mapel', and '6 Pengurus'. A pop-up 'Info Kelas' box provides details: Wali Kelas Arkananta Dewantoro, S.Pd., Ruang 21, Siswa 14 L, 22 P, and Motto 'Langkah Kecil Untuk Dampak Besar'. The 'JADWAL PELAJARAN' section is partially visible, showing a table with columns for days of the week and subjects like Matematika, PABP, RPL-Dasar PPLG, PJOK, and Sejarah.

This screenshot shows the full 'JADWAL PELAJARAN' (Lesson Schedule) for 'X PPLG 3'. The schedule is presented in a table with columns for the days of the week (JAM, SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT) and rows for specific time slots. The subjects and teachers listed are as follows:

JAM	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
07:00 07:45	Matematika Dwi Herni Noviyanti, S.Pd	PABP Laely Hilaliyah, S.Fil.I, M.Pd	RPL-Dasar PPLG Mukti Widodo, S.T (RPL-GV)	PJOK Drs. Budi Setyadi	Sejarah Wahyu Dwi Yulianti, S.Pd
07:45 08:30	Bahasa Inggris Yuli Rahayu, S.Pd	PABP Laely Hilaliyah, S.Fil.I, M.Pd	RPL-Dasar PPLG Mukti Widodo, S.T (RPL-GV)	PJOK Drs. Budi Setyadi	Sejarah Wahyu Dwi Yulianti, S.Pd
08:30 09:15	Bahasa Jawa Rinta Dwi Jayanti, S.Pd	Seni Budaya Sigih Purnomo, S.Pd	RPL-Dasar PPLG Mukti Widodo, S.T (RPL-GV)	PJOK Drs. Budi Setyadi	Matematika Dwi Herni Noviyanti, S.Pd
Istirahat 09:15 - 09:30					
09:30 10:15	Informatika Riris Yuniaratri, S.Pd (RPL-Lab RPL)	Seni Budaya Sigih Purnomo, S.Pd	RPL-Dasar PPLG Mukti Widodo, S.T (RPL-GV)	Bahasa Indonesia Chanifah Ulfah, S.Pd	Koding & Kecerdasan Artifisial Riris Yuniaratri, S.Pd (Lab Kom 3)
10:15 11:00	Informatika Riris Yuniaratri, S.Pd (RPL-Lab RPL)	PIPAS Satria Nur Karim Amrullah, S.Pd	RPL-Dasar PPLG Mukti Widodo, S.T (RPL-GV)	Bahasa Indonesia Chanifah Ulfah, S.Pd	Koding & Kecerdasan Artifisial Riris Yuniaratri, S.Pd (Lab Kom 3)

Kelas X PPLG 3

file:///C:/Nadia%20Nazarani%20X%20PPLG%201%20CSS/ASASG-Nadia%20Nazarani-X%20PPLG%201/Project-Sistem%20Informasi%20Kelas%20Berbasis%20

Kelas X PPLG 3						
Jadwal Pelajaran						
10:15 11:00	Informatika Riris Yuniaratri, S.Pd (RPL-Lab RPL)	PIPAS Satria Nur Karim Amrullah, S.Pd	RPL-Dasar PPLG Muksi Widodo, S.T (RPL-GV)	Bahasa Indonesia Chanifah Ulfah, S.Pd	Koding & Kecerdasan Artifisial Riris Yuniaratri, S.Pd (Lab Kom 3)	
11:00 11:45	Pendidikan Pancasila Maria Ulfah, S.Pd	PIPAS Satria Nur Karim Amrullah, S.Pd	RPL-Dasar PPLG Muksi Widodo, S.T (RPL-GV)	Bahasa Indonesia Chanifah Ulfah, S.Pd	Sejarah Wahyu Dwi Yulianti, S.Pd	
Istirahat 11.45 - 12.30						
12:30 13:15	Matematika Dwi Herni Noviyanti, S.Pd	PABP Laely Hialiyah, S.Fil.I, M.Pd	RPL-Dasar PPLG Muksi Widodo, S.T (RPL-GV)	Bahasa Indonesia Chanifah Ulfah, S.Pd	Sejarah Wahyu Dwi Yulianti, S.Pd	
13:15 14:00	Bahasa Inggris Yuli Rahayu, S.Pd	Seni Budaya Sigih Purnomo, S.Pd	RPL-Dasar PPLG Muksi Widodo, S.T (RPL-GV)	PJOK Drs. Budi Setyadi	Matematika Dwi Herni Noviyanti, S.Pd	
14:00 14:45	Informatika Riris Yuniaratri, S.Pd (RPL-Lab RPL)	PIPAS Satria Nur Karim Amrullah, S.Pd	RPL-Dasar PPLG Muksi Widodo, S.T (RPL-GV)	Bahasa Indonesia Chanifah Ulfah, S.Pd	-	
14:45 15:30	Pendidikan Pancasila Maria Ulfah, S.Pd	PIPAS Satria Nur Karim Amrullah, S.Pd	RPL-Dasar PPLG Muksi Widodo, S.T (RPL-GV)	Bahasa Jawa Rinita Dwi Jayanti, S.Pd	-	

Kelas X PPLG 3

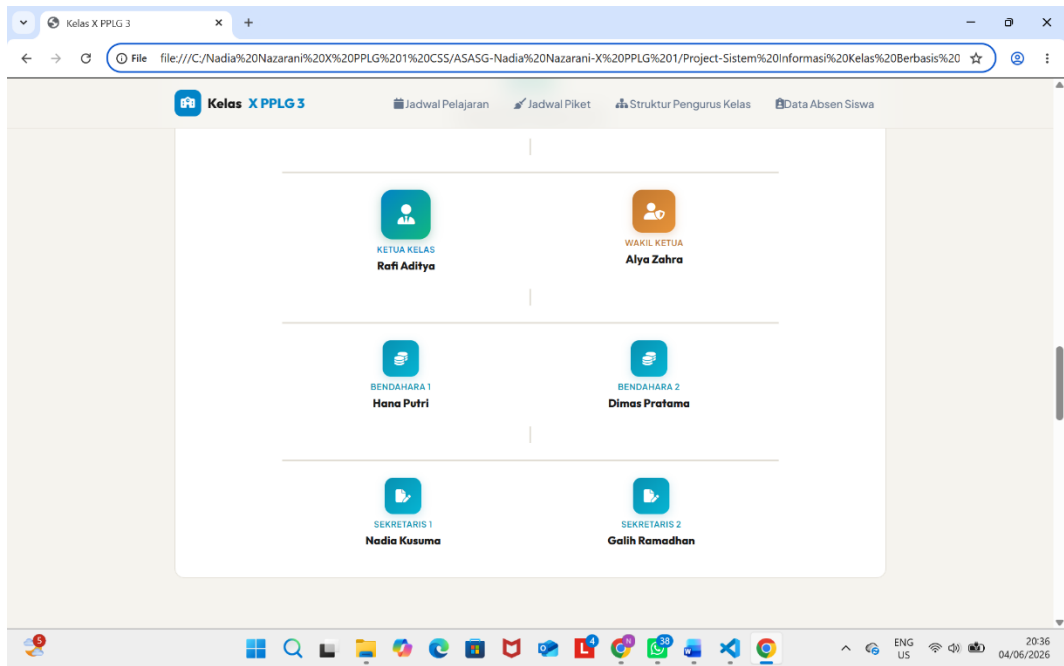
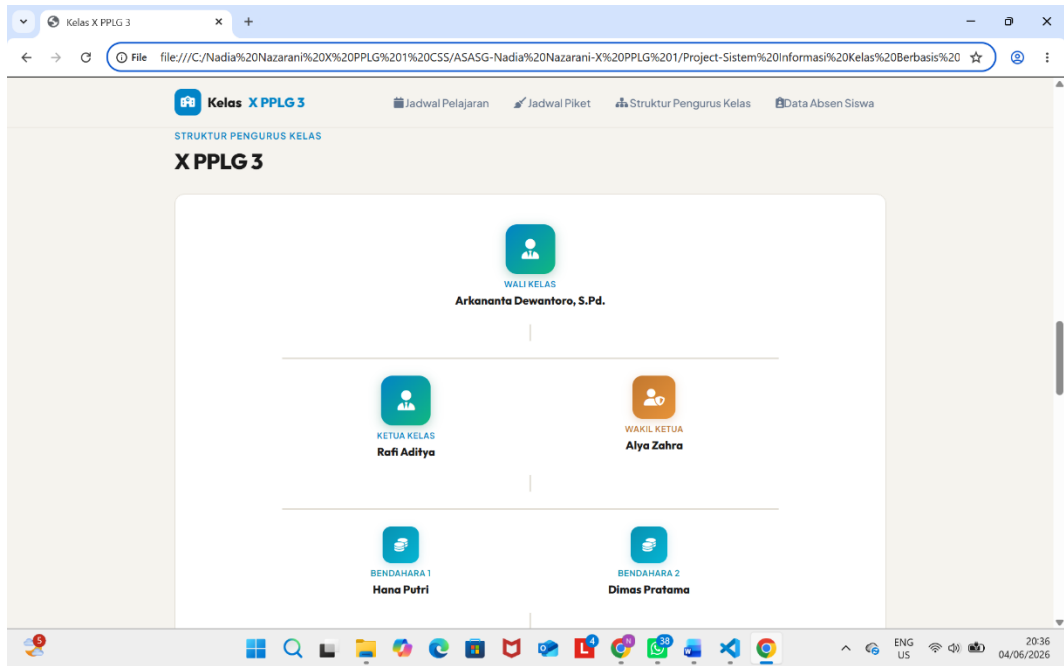
file:///C:/Nadia%20Nazarani%20X%20PPLG%201%20CSS/ASASG-Nadia%20Nazarani-X%20PPLG%201/Project-Sistem%20Informasi%20Kelas%20Berbasis%20

JADWAL PIKET

X PPLG 3

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
Alya Zahra	Nadia Kusuma	Rina Oktavia	Syifa Rahma	Amanda Sahtri
Citra Dewi	Putri Amelia	Tiara Anindya	Zahra Amelia	Nabila Aulia
Elsa Maharani	Wulan Sari	Melati Ayunda	Annisa Putri	Intan Permata
Hana Putri	Dina Mariana	Larissa Putri	Fira Lestari	Dea Maharani
Jasmine Aulia	Fitri Handayani	Keisya Maharani	Oscar Wijaya	Yusuf Ibrahim
Umi Kalsum	Salisa Azzahra	Kevin Ardiansyah	Rafi Aditya	Taufik Hidayat
Bima Saputra	Galih Ramadhan	Maulana Rizki	Vino Mahendra	Arif Budiman
Dimas Pratama	Irfan Hakim			Bayu Pratama

STRUKTUR PENGURUS KELAS



Kelas X PPLG 3

Jadwal Pelajaran Jadwal Piket Struktur Pengurus Kelas Data Absen Siswa

DATA ABSEN

Daftar Absen X PPLG 3

NO	NAMA SISWA	JENIS KELAMIN
1	Alyo Zahra	Perempuan
2	Amanda Safttri	Perempuan
3	Annisia Putri	Perempuan
4	Arif Budiman	Laki-laki
5	Bayu Pratama	Laki-laki
6	Bima Saputra	Laki-laki
7	Citra Dewi	Perempuan
8	Dea Maharani	Perempuan
9	Dimas Pratama	Laki-laki
10	Dina Mariana	Perempuan
11	Elsa Maharani	Perempuan

Kelas X PPLG 3

Jadwal Pelajaran Jadwal Piket Struktur Pengurus Kelas Data Absen Siswa

12	Fira Lestari	Perempuan
13	Fitri Handayani	Perempuan
14	Galih Ramadhan	Laki-laki
15	Hana Putri	Perempuan
16	Intan Permata	Perempuan
17	Irfan Hakim	Laki-laki
18	Jasmine Aulia	Perempuan
19	Keisya Maharani	Perempuan
20	Kevin Ardiansyah	Laki-laki
21	Larissa Putri	Perempuan
22	Maulana Rizki	Laki-laki
23	Melati Ayunda	Perempuan
24	Nabila Aulia	Perempuan
25	Nadia Kusuma	Perempuan
26	Oscar Wijaya	Laki-laki

ID	Nama	Jenis Kelamin
25	Nadia Kusuma	Perempuan
26	Oscar Wijaya	Laki-laki
27	Putri Amelia	Perempuan
28	Rafi Aditya	Laki-laki
29	Rina Oktavia	Perempuan
30	Salsa Azzahra	Perempuan
31	Syifa Rahma	Perempuan
32	Taufik Hidayat	Laki-laki
33	Tiara Anindya	Perempuan
34	Umi Kalsum	Perempuan
35	Vino Mahendra	Laki-laki
36	Wulan Sari	Perempuan

C. Deskripsi tampilan dan cara penggunaan

Penggunaan aplikasi ini sangat mudah dan intuitif. Saat pertama kali dibuka, pengguna (siswa atau guru) langsung disuguhkan dengan beranda profil kelas yang bersih. Pengguna cukup melihat menu navigasi tetap (*sticky navbar*) di bagian atas layar, kemudian mengeklik menu informasi yang ingin dituju (Jadwal Pelajaran, Jadwal Piket, Struktur Pengurus, atau Data Absen). Setelah diklik, halaman akan otomatis bergulir dengan halus (*smooth scroll*) langsung menuju data luaran (*output*) secara terstruktur tanpa perlu memuat ulang halaman.

Penjelasan Implementasi

Fitur

Profil & Statistik Kelas

Jadwal Pelajaran

Detail

Menampilkan judul utama kelas beserta kartu informasi khusus berisi nama Wali Kelas, nomor ruang kelas, motto, serta data statistik ringkas (total siswa, jumlah mata pelajaran, jumlah pengurus).

Penyajian data mata pelajaran mingguan (Senin–Jumat) dalam bentuk tabel rapi yang

	dilengkapi nama guru pengampu serta baris penanda waktu istirahat yang ikonik.
Jadwal Piket Kebersihan	Pembagian petugas kebersihan harian yang disusun menggunakan sistem tata letak <i>CSS Grid</i> menjadi 5 kartu vertikal dengan aksen warna unik (hijau, biru, jingga, ungu, merah).
Struktur Pengurus Kelas	Diagram hierarki organisasi kelas (Wali Kelas, Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris) yang dihubungkan secara visual menggunakan garis vertikal dan horizontal murni CSS.
Data Absen Siswa	Tabel statis yang menampilkan nomor urut, nama lengkap secara alfabetis, dan jenis kelamin dari ke-36 siswa kelas X PPLG 3.
Navigasi Pintas (<i>Sticky Nav</i>)	Menu navigasi di atas layar yang tetap melayang saat halaman digulir, berfungsi sebagai menu pemicu untuk berpindah bagian halaman secara cepat.
Ikon Grafis (Font Awesome)	Penggunaan komponen ikon vektor eksternal pada navigasi, kartu informasi, hingga penanda waktu istirahat untuk memperkuat indikator visual aplikasi.
Animasi Pemuatan (<i>Fade-Up</i>)	Efek transisi halus (<i>@keyframes up</i>) murni CSS yang membuat komponen halaman muncul meluncur lembut dari bawah ke atas saat website pertama kali dimuat.
Responsif (Media Queries)	Tata letak otomatis menyesuaikan ukuran layar perangkat; menu teks navigasi berubah menjadi ikon dan layout piket menyusut dari 5 kolom menjadi 2 kolom saat dibuka via ponsel.

Aksesibilitas Desain (UX)

Penerapan prinsip dasar rekayasa perangkat lunak melalui antarmuka minimalis, teks kontras tinggi, dan ruang baca (*padding*) proporsional agar pengguna tidak kebingungan visual.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan proyek "Sistem Informasi Kelas Berbasis Web", dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini mampu menyediakan akses data dan koordinasi internal kelas secara efektif, rapi, transparan, serta mudah diakses oleh seluruh anggota kelas melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Aplikasi ini berhasil memusatkan berbagai manajemen informasi dasar kelas ke dalam satu wadah digital, sehingga meminimalisir risiko kerusakan data pada media fisik konvensional sekaligus mempermudah siswa dalam memantau agenda harian secara *real-time*.

Selain itu, implementasi antarmuka yang simpel, bersih, ringkas, dan responsif membuat website ini sangat mudah digunakan oleh siswa maupun guru melalui berbagai jenis perangkat, baik desktop maupun ponsel pintar. Dengan adanya fitur navigasi pintas yang melayang (*sticky navbar*) serta penyajian luaran data yang terstruktur—seperti tabel jadwal pelajaran mingguan, susunan kartu jadwal piket harian, diagram hierarki pengurus kelas, dan tabel absen siswa—aplikasi ini terbukti dapat meningkatkan kedisiplinan, efisiensi koordinasi, dan rasa tanggung jawab bersama di lingkungan kelas X PPLG 3.

B. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, aplikasi Sistem Informasi Kelas Berbasis Web ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat ditingkatkan pada masa mendatang. Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem ini antara lain:

1. **Menambahkan Fitur Backend Dinamis:** Mengembangkan sistem basis data (*database*) menggunakan MySQL dan PHP agar data jadwal, piket, dan absen dapat diubah, ditambah, atau dihapus secara langsung oleh pengurus kelas melalui halaman admin tanpa harus mengubah kode HTML secara manual.

2. **Mengintegrasikan Fitur Pengumuman Real-time:** Menambahkan papan pengumuman digital interaktif atau notifikasi berbasis web (*web push notification*) untuk menyebarkan informasi mendesak dari wali kelas atau ketua kelas secara instan.
3. **Mengembangkan Sistem Absensi Digital harian:** Menyediakan fitur rekam kehadiran harian siswa yang terintegrasi dengan penanda waktu (*timestamp*), sehingga data absen tidak lagi bersifat statis tetapi dapat diperbarui setiap hari.
4. **Menambahkan Fitur Manajemen Tugas Kelas:** Mengintegrasikan kalender akademik atau modul pengingat tugas kelompok dan ujian sekolah agar siswa dapat mengorganisasi tenggat waktu belajar mereka dengan lebih baik.
5. **Mengoptimalkan Aspek PWA (Progressive Web App):** Mengonversi website menjadi PWA agar aplikasi kelas ini dapat diinstal langsung di layar beranda ponsel siswa dan tetap dapat diakses sebagian informasinya secara luring (*offline*) saat tidak ada koneksi internet.

Dengan adanya implementasi pengembangan tersebut, diharapkan aplikasi ini dapat menjadi media informasi internal yang jauh lebih bermanfaat, interaktif, fungsional, dan menunjang digitalisasi administrasi kelas secara maksimal.

LAMPIRAN
LEMBAR BIMBINGAN

Nama Peserta Didik : Nadia Nazarani

Kelas : X PPLG 1

Judul Proyek : Sistem Informasi Kelas Berbasis Web

No	Hari/Tanggal	Kegiatan / Kompetensi	Bimbingan		Catatan Kemajuan	Paraf	
			Permasalahan	Pemecahan Masalah		Pembimbing	Siswa
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Penyusunan Proposal							
1	04 Mei 2026						
2							
3							
4							
B. Proses Kerja							
1	18 Mei 2026						

2							
3							
4							
5							
6							
C. Penyusunan Laporan							
1	28 Mei 2026						
2							
3							
4							

5							
---	--	--	--	--	--	--	--

Rekomendasi Akhir Bimbingan

Batang, 28 Mei 2026

Pembimbing

()

Sistem Informasi Kelas Berbasis Web

